



SESSION INTENSIVE DE MAI 2023 EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15 PTS

Exercice 1. 5pts

Soit f la fonction définie dans $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x+2)\left(1 + e^{-\frac{1}{2}x}\right)$ et (C_f) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé (O, I, J) d'unités 1cm.

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. 0,5pt
2. Calculer les dérivées $f'(x)$ et $f''(x)$ et déduire les variations de f' puis le signe de $f'(x)$ suivant les valeurs de x . 1pt
3. Dresser le tableau des variations de f . 0,5pt
4. Montrer que la droite (D) d'équation $y = x+2$ est asymptote à (C_f) en $+\infty$. 0,5pt
5. Étudier la position de (C_f) par rapport à (D) . 0,5pt
6. Construire (C_f) et (D) . 0,5pt
7. Soit α un nombre réel tel que : $\alpha > -2$
 - a. Calculer l'aire $A(\alpha)$ en cm^2 , de la partie du plan limitée par (D) , (C_f) et les droites d'équations $x = -2$ et $x = \alpha$. 0,75pt
 - b. Déterminer la limite de $A(\alpha)$ quand α tend vers $+\infty$, puis interpréter ce résultat. 0,75pt

Exercice 2. 5pts

Soit θ un nombre réel et (E) l'équation : $e^{2i\theta}z^2 - e^{i\theta}z + 1 = 0$

1. Résoudre l'équation (E) et mettre les solutions sous forme exponentielle. 1pt
2. On pose $z_1 = e^{i(-\theta - \frac{\pi}{3})}$ et $z_2 = e^{i(-\theta + \frac{\pi}{3})}$; M_1 et M_2 les points d'affixe z_1 et z_2
 - a. vérifier que $\bar{z}_1 = e^{2i\theta}z_2$. 0,5pt
 - b. Déterminer θ dans chacun des cas suivants :
 - i. M_1 et M_2 sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. 0,5pt
 - ii. M_1 et M_2 sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. 0,5pt
 - c. Est-il possible que M_1 et M_2 soient symétriques par rapport à l'origine. 0,5pt
3. On pose pour $n \in \mathbb{N}$: $S_n = z_1^n + \bar{z}_1^n$ et $R_n = z_2^n + \bar{z}_2^n$
 - a. Calculer S_n et R_n en fonction de n et θ . 0,5pt
 - b. Pour quelles valeurs de n peut-on avoir $S_n = R_n$? 0,75pt
 - c. Déterminer la limite de $\frac{1}{n}(S_n + R_n)$ quand n tend vers $+\infty$. 0,75pt

Exercice 3. 5pts

- I. On considère les équations différentielles $(E) : y'' - y' = -e^x - 4$ et $(E') : y'' - y' = 0$.
 1. Vérifier que la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = 4x+1 - xe^x$ est solution de l'équation (E) . 0,5pt
 2. Montrer qu'une fonction g est solution de (E) si et seulement si $g - f$ est solution de (E') . 0,5pt
 3. Résoudre (E') et en déduire les solutions de (E) . 1pt

II - Un groupe comprend 5 hommes et 5 femmes. On choisit au hasard dans ce groupe un échantillon de 5 personnes. On note X la variable aléatoire égale au nombre de femmes obtenues.

- 1- Déterminer les valeurs prises par X et déterminer la loi de probabilité de X . 1pt
- 2- Déterminer l'espérance mathématique $E(X)$ de X . 0,5pt
- 3- Plus généralement, un groupe comporte n hommes et n femmes. On choisit au hasard un échantillon de n personnes. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de femmes obtenues. Déterminer la loi de probabilité de X . 1pt

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES 5 PTS

SITUATION

Un jeune opérateur économique s'est installé dans votre localité pour créer son entreprise. Après 6 années d'exploitation il vous remet le tableau suivant donnant le chiffre d'affaire de son entreprise qui garde la même tendance de façon continue, exprimé en millions de francs.

Année	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Numéro de l'année (x_i)	1	2	3	4	5	6
Chiffre d'affaires (y_i)	41	68	55	80	95	104

Il vous signale également qu'il a placé dans une banque de la place toujours en 2017 un capital de 1. 000 000F à un taux annuel composé de 4,8%.

Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication des circuits électroniques. Pour réaliser des circuits électroniques dans un cristal de Silicium (isolant à l'état pur) on dépose à la surface des impuretés (bore, phosphore, ...). Celles-ci s'enfoncent progressivement dans le silicium (diffusion). A une profondeur x , donnée, le nombre d'impuretés présent à

l'instant t est donnée par la loi : $S_x(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{2x^2}{t}}$

TÂCHES

1. Déterminer son chiffre d'affaires en 2023. 1,5pt
2. En quelle année le capital placé à la banque sera-t-il supérieur à 1 500 000F ? 1,5pt
3. Déterminer l'instant t_x auquel S_x est maximal et déterminer ce maximum. 1,5pt

Présentation : 0,5pt